

รายวิชา COS2204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

COS2204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

2. จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (2-2-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

เป็นรายวิชา บัณฑิต

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.เชาวลิต ชื่นคำ

อาจารย์ผู้สอน ผศ.เชาวลิต ชื่นคำ

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2569

6. รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

COS2102

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

-

8. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

☒ การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีส่วนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก่อน เช่น ได้มีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบ่งเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

☐ รายวิชานี้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

☐ รายวิชานี้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

10. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

20 มิถุนายน 2569

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้างอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ วิวัฒนาการของเว็บแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดของเว็บแพลตฟอร์ม มาตรฐานเว็บ การสร้างเว็บเพจฝั่งลูกข่ายโดยใช้ภาษา เอชทีเอ็มแอล ร่วมกับ ซีเอสเอส หรือ ซีเอสเอสเฟรมเวิร์ก การเขียนโปรแกรมสคริปต์บนลูกข่ายด้วยภาษาจาวาสคริปต์ จาวาสคริปต์ไลบรารีหรือจาวาสคริปต์เฟรมเวิร์ก การเขียนโปรแกรมบนแม่ข่ายโดยใช้ภาษาสคริปต์ฝั่งแม่ข่าย เช่น เอเอสพีดีเอชทีเน็ต, เจเอสพี, พีเอชพี, ไพธอน เป็นต้น การใช้เครื่องมือในการสร้างเว็บเพจ การใช้งานเอ็มวีซีเฟรมเวิร์ก การใช้เฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแบบเต็มขั้น ศึกษา ระบบจัดการคอนเทนต์และหลักการการให้บริการซอฟต์แวร์ Internet and world wide web (WWW) structures, web platform evolution, web platform constraints, web standards, client-side web design using HTML and CSS or CSS framework, clientside script programming by Java script, Java script library or Java script framework, server side programming using server side script language such as ASP.NET, JSP, PHP or Python and etc., web page development tools, using MVC framework, full stack framework for web development, to study Content Manage System tool(s) and Software as a Service (SaaS) principle.

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์

ทฤษฎี (ชั่วโมง)	ฝึกปฏิบัติ (ชั่วโมง)	การศึกษาด้วยตนเอง (ชั่วโมง)
26 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	26 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)	78 ชั่วโมง (6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

ลักษณะรายวิชา ☒ บรรยาย ☒ ปฏิบัติการ

การวัดและประเมินผล ☒ A-F ☐ S/U ☐ P

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Line)

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ

CLO 1. อธิบายโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บได้ (K2)

CLO 2 อธิบายแนวความคิดการทำงานแบบแม่ข่าย-ลูกข่ายในการพัฒนาเว็บได้ (K2)

CLO 3. ติดตั้งและตั้งค่าแม่ข่ายสำหรับพัฒนาเว็บเพจได้ (K3, S1)

CLO 4. เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหน้าเว็บด้วยภาษา HTML, CSS และ JavaScript ตามมาตรฐานเว็บแพลตฟอร์ม (K3, S2)

CLO 5. เขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายด้วยภาษา Java (JSP/JSPF) เพื่อจัดการข้อมูลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (K3, S2)

CLO 6 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบบนเทคโนโลยีที่ทันสมัย (K3, S2, A2)

**5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)**

ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของ ELOs และ CLOs

ELOs/CLOs	CLO1	CLO 2	CLO 3	CLO 4	CLO 5	CLO 6
PLO1: อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	✓	
PLO2: สามารถใช้เครื่องมือในศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ		✓	✓	✓	✓	✓
PLO3: ออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษาได้อย่างถูกต้อง			✓	✓	✓	✓
PLO4: พัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ						✓
PLO5: พัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย						✓
PLO6: กลั่นกรองข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคโนโลยีชาญฉลาด						
PLO7: เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และประพฤติตนเป็นผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ						✓

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ข้อ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม CLOs	วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม CLOs
CLO 1	บรรยาย อภิปราย และสาธิตโครงสร้างการทำงานของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บผ่านกรณีศึกษา	- การสอบกลางภาค ปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม CLOs	วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม CLOs
CLO 2	บรรยายและอธิบายหลักการทำงานร่วมกัน ระหว่างฝั่งแม่ข่าย (Server) และลูกข่าย (Client) โดยใช้ฝั่งการทำงาน	- การสอบปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย
CLO 3	สาธิตและฝึกปฏิบัติการ (Hands-on Lab) ในการติดตั้งและกำหนดค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server Configuration)	- การสอบกลางภาค ปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย
CLO 4	บรรยายเชิงสาธิตและฝึกปฏิบัติการเขียน โปรแกรมฝั่งลูกข่าย (Client-side) ด้วย HTML, CSS และ JavaScript	- การสอบปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย
CLO 5	บรรยายเชิงสาธิตและฝึกปฏิบัติการเขียน สคริปต์ฝั่งแม่ข่ายและการจัดการฐานข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Java (JSP/JSF)	- การสอบปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย
CLO 6	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยเน้นการ พัฒนาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องด้าน จรรยาบรรณวิชาชีพ	- ตรวจโปรเจกต์ย่อย/การสอบปลายภาค - การประเมินแบบฝึกหัดที่ได้มอบหมาย

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
1	1. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 2. ทบทวนการเขียนโปรแกรม 3. การติดตั้งเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 4. โครงสร้างของเว็บไซต์เว็บ ปฏิบัติ 1.ทบทวนโปรแกรมภาษาโปรแกรมภาษาHTML 2.การติดตั้งโปรแกรมเน็ตบิน	1,3	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	ทดสอบความรู้พื้นฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ + Hands-on Lab: ติดตั้งเครื่องมือ	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
2	การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่าย	2,3	ทฤษฎี 2 ชม.	บรรยายและสาธิตการ	

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	และลูกข่าย ปฏิบัติ 1.ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ 2.การเขียนโปรแกรมแบบ แม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษาHTML		ปฏิบัติ 2 ชม.	ทำงานแบบแม่ข่าย-ลูกข่าย แล้วให้ผู้เรียนวิเคราะห์ลำดับการทำงานของ request/response จากตัวอย่างที่กำหนด และฝึกติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโปรแกรม, เว็บเซิร์ฟเวอร์	
3	การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายและลูกข่ายด้วย HTML5 ตอนที่ 1 ปฏิบัติ 1.การเขียนโปรแกรมแบบ แม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษาHTML5 ตอนที่ 1	4	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วย HTML5 แล้วให้ผู้เรียน แกะโจทย์สั้นในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนผลลัพธ์กับเพื่อน; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์	ผศ.เชาวลิต ชั้นคำ
4	การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายและลูกข่ายด้วย HTML5 ตอนที่ 2 ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมแบบ แม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษาHTML5 ตอนที่ 2	4	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิตการพัฒนาเว็บเพจด้วย HTML5 ต่อเนื่องแล้วให้ผู้เรียน ปรับปรุงโค้ดจากโจทย์เดิมและอธิบายส่วนที่แก้ไข; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์	ผศ.เชาวลิต ชั้นคำ
5	การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายและลูกข่ายด้วย HTML5 ตอนที่ 3 และ ภาษาจาวาสคริปต์ ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมแบบแม่ข่ายลูกข่ายโดยอาศัยภาษา HTML5 ตอนที่ 2 และ ใช้งานภาษาจาวาสคริปต์	4	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิตการใช้ HTML5 ร่วมกับ JavaScript แล้วให้ผู้เรียน ทดลองปรับพฤติกรรมหน้าเว็บตามโจทย์และนำเสนอผลลัพธ์สั้น ๆ; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์	ผศ.เชาวลิต ชั้นคำ
6	การใช้งานภาษาจาวาสคริปต์ ปฏิบัติ ปฏิบัติการใช้งานภาษาจาวาสคริปต์	4	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	บรรยายและสาธิตการใช้ JavaScript แล้วให้ผู้เรียน	ผศ.เชาวลิต ชั้นคำ

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	วาสคริปต์			ทำแบบฝึกปฏิบัติ รายบุคคลและตรวจ คำตอบร่วมกันในชั้น เรียน; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่าง โค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์	
7	ทฤษฎีและเทคโนโลยีภาษาจาวา เซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 1 ปฏิบัติ ปฏิบัติการภาษาจาวา เซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 1	5	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	บรรยายและสาธิต JSP ตอนที่ 1 แล้วให้ผู้เรียน เขียนโปรแกรมตามโจทย์ พื้นฐานและทดสอบผล การทำงานด้วยตนเอง; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เว็บ เซิร์ฟเวอร์	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
8	ทฤษฎีและเทคโนโลยีภาษาจาวา เซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 2 ปฏิบัติ ปฏิบัติการภาษาจาวา เซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 2	5	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิต JSP ตอนที่ 2 แล้ว ให้ผู้เรียน แกะไขและขยาย โปรแกรมจากสัปดาห์ก่อน ตามเงื่อนไขที่กำหนด; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่อง คอมพิวเตอร์, เว็บ เซิร์ฟเวอร์	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
9	ทฤษฎีและเทคโนโลยีภาษาจาวา เซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 3 ปฏิบัติ ปฏิบัติการภาษาจาวา เซิร์ฟเวอร์เพจ (เจเอสพี) ตอนที่ 3	5,6	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิต JSP ตอนที่ 3 แล้ว ให้ผู้เรียน ทำภารกิจย่อย เพื่อเชื่อมโยงความรู้ HTML, JavaScript และ JSP ในงานเดียว; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์, เว็บ เซิร์ฟเวอร์	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
10	สอบกลางภาค				ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
11	การใช้งาน DOM, Ajax, JSON, และ XML ร่วมกับการสร้างเว็บ	4,5,6	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิตการใช้ DOM, Ajax,	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
	เพจด้วยเจเอสพี ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ DOM, Ajax, JSON, และ XML กับ เจเอสพี			JSON และ XML ร่วมกับ JSP แล้วให้ผู้เรียน ฝึก ปรับปรุงหน้าเว็บให้ โต้ตอบกับข้อมูลได้ตาม โจทย์; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่าง โค้ด, เครื่องคอมพิวเตอร์	
12	การออกแบบและใช้งาน MVC Framework ด้วยJSF เฟรม เวิร์ก ตอนที่ 1 ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 1	5,6	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	บรรยายและสาธิตการ ออกแบบและใช้งาน JSF/MVC ตอนที่ 1 แล้วให้ ผู้เรียน วิเคราะห์ โครงสร้างโปรแกรมและ ลงมือพัฒนาตามแบบที่ กำหนด; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่อง คอมพิวเตอร์	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
13	การออกแบบและใช้งาน MVC Framework ด้วยJSF เฟรม เวิร์ก ตอนที่ 2 ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 2	5,6	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิต JSF/MVC ตอนที่ 2 แล้วให้ผู้เรียน พัฒนา โปรแกรมต่อจากโครงงาน ย่อยและทดสอบการ ทำงานเป็นคู่; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่อง คอมพิวเตอร์	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
14	การออกแบบและใช้งาน MVC Framework ด้วยJSF เฟรม เวิร์ก ตอนที่ 3 ปฏิบัติ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย JSF เฟรมเวิร์ก ตอนที่ 3	5,6	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.	สาธิต JSF/MVC ตอนที่ 3 แล้วให้ผู้เรียน สรุปผลงาน พัฒนาโปรแกรมให้ สมบูรณ์ และรับ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไป ปรับปรุง; สื่อ: สไลด์, ตัวอย่างโค้ด, เครื่อง คอมพิวเตอร์	ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ
15	สอบปลายภาค				ผศ.ชาวลิต ชั้นคำ

ลำดับ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	CLOs	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
		รวม	ทฤษฎี 26 ชม. ปฏิบัติ 26 ชม.		

2. แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (ให้ตรงกับแผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ mapping ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2)

นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการประเมินได้ 2 แบบ
แบบที่ 1

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (ลำดับที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1,2,3,4	สอบกลางภาค	10	30%
CLO 4,5,6	สอบปลายภาค	15	40%
CLO 1,2,3,4,5,6	แบบฝึกหัด/โปรเจกต์ย่อย	2-14	30%

แบบที่ 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง ของรายวิชา (CLOs)	กิจกรรมการประเมินผลการ เรียนรู้ของผู้เรียน	กำหนดการประเมิน (ลำดับที่)	สัดส่วนของการประเมินผล
CLO 1,2,3,4,5,6	แบบฝึกหัด/โปรเจกต์ย่อย	14	70%
CLO 1,2,3,4,5,6	สอบปลายภาค	15	30%

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- 1 ตำราวิชา INT4102 บูรณาการการเขียนโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.เชาวลิต ชันคำ
- 2 เอกสารประกอบการพัฒนาเว็บไซต์ โดย ผศ.เชาวลิต ชันคำ
- 3 สไลด์พาวเวอร์พอยท์และโค้ดโปรแกรมประกอบการสอน

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- ☒ แบบประเมินรายวิชา
- ☐ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ☐ การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- ☐ ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้

- ☒ แบบประเมินผู้สอน
- ☒ ผลการสอบ
- ☐ การทวนสอบผลประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
- ☐ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
- ☐ การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

- ☐ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ☐ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา

- ☐ มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจำภาควิชาและคณะ
- ☐ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามข้อ 4
- ☐ ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

คำชี้แจงการจัดทำ OBE 3

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. รหัสและชื่อรายวิชา	ชื่อรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ XXXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)
2. จำนวนหน่วยกิต	ให้ระบุดังนี้ จำนวนหน่วยกิต (จำนวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา	ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไปให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอก เลือก เป็นต้น
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน	ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
8. สถานที่เรียน	ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน
10. ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องรายการที่มีการดำเนินการ

หมวดที่ 2 ลักษณะและการดำเนินการ

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. คำอธิบายรายวิชา	ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์	ระบุจำนวนชั่วโมงบรรยาย การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และ การศึกษาด้วยตนเอง
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล	ระบุจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs)	ให้ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ (●) ที่กำหนดไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 และ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs)

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ที่รายวิชารับผิดชอบ	ให้ระบุ ELOs ที่รายวิชารับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ทั้งนี้ตารางที่ 5.1 สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สำหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร โดยให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ CLO สอดคล้องกับ ELO หรือ คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ.

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
วิธีการจัดการสอน/ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม CLOs และ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs	ให้ดูข้อมูลตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) มาประกอบการกำหนดวิธีการจัดการสอน/ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม CLOs และ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม CLOs

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. แผนการสอน	ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จำนวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิต กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ รวมทั้ง อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา) CLOs ที่ระบุต้องสอดคล้องกับในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และต้องเป็น CLOs เดียวกันกับ CLOs ในหมวดที่ 2 และ 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้	1. ระบุผลการเรียนรู้ตาม CLOs ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และต้องเป็น CLOs เดียวกันกับ CLOs ในหมวดที่ 2 และ 3 2. ระบุกิจกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนการประเมิน

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน	ระบุตำราและเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
1. กลยุทธ์การประเมิน	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ

หัวข้อ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คำชี้แจง
ประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา	นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
2. กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนรู้	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาของนักศึกษา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา	ให้ทำเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีการดำเนินการ หรือหากมีการดำเนินการ นอกเหนือจากที่มีให้เลือกเอาไว้ ให้เพิ่มข้อมูลที่ช่องอื่น ๆ